

Chapitre 5 : Additions, soustractions et durée

I - Additions.

Définition : l'addition est l'opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. Les nombres que l'on additionne s'appellent les termes.

Exemple : la somme de 15,2 et de 3,7 s'écrit : $15,2 + 3,7$.

Remarque : dans une somme, on peut changer l'ordre des termes et les regrouper différemment sans changer le résultat.

Exemple : $2,5 + 3 + 7,5 = 2,5 + 7,5 + 3 = 10 + 3 = 13$.

Méthode : lorsqu'on pose une addition, il faut veiller à aligner les virgules, disposer les chiffres de même rang les uns sous les autres et commencer les calculs par la droite.

Exemples :

45,68	32,57
+27,97	+61,04
73,65	93,61

II - Soustractions.

Définition : la soustraction est l'opération qui permet de calculer la différence de deux nombres. les nombres que l'on soustrait s'appellent les termes.

Exemple : la différence de 28,6 et de 7,2 s'écrit : $28,6 - 7,2$.

Définition : la différence entre deux nombres est le nombre qu'il faut ajouter au deuxième pour trouver le premier.

Exemple : $26,5 - 15,2 = 11,3$ car $15,2 + 11,3 = 26,5$.

Remarque : dans une différence, on ne peut pas modifier l'ordre des termes ni les regrouper différemment sans changer le résultat.

Exemple : $23,6 - 14,2 \neq 14,2 - 23,6$.

Méthode : lorsqu'on pose une soustraction, il faut veiller à placer le nombre le plus grand au-dessus, aligner les virgules, disposer les chiffres de même rang les uns sous les autres et commencer les calculs par la droite.

Exemples :

82,14	171,23
-57,63	-046,50
24,51	124,73

III - Durée.

Définition : une durée est un temps qui s'écoule entre deux instants.

Conversions à connaître :

- 1 minute = 60 secondes
- 1 heure = 60 minutes
- 1 heure = 3600 secondes
- 1 journée = 24 heures
- 1 semaine = 7 jours
- 1 an = 365 (ou 366) jours

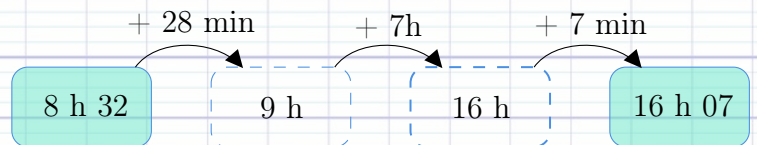
Exemple n°1 : convertir 2 h 10 min 15 s en secondes.

- $2\text{h} = 2 \times 3\,600\text{ s} = 7\,200\text{ s}$
- $10\text{ min} = 10 \times 60\text{ s} = 600\text{ s}$
- $7\,200\text{ s} + 600\text{ s} + 15\text{ s} = 7\,815\text{ s}$

Donc 2 h 10 min 15 s = 7 815 s.

Exemple n°2 : Timothé arrive au collège à 8h32 et le quitte à 16h07. Combien de temps est-il resté au collège ?

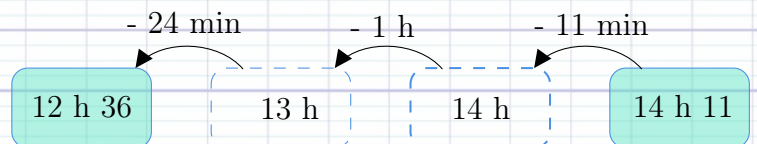
- De 8h32 à 9h00 : 28 min
- De 9h00 à 16h00 : 7 h
- De 16h00 à 16h07 : 7 min
- $28\text{ min} + 7\text{ h} + 7\text{ min} = 7\text{ h } 35\text{ min}$



Timothé est resté 7 h 35 min au collège.

Exemple n°2 : Nour a roulé en vélo pendant 1 h 35 min. Elle est rentrée chez elle à 14h11. A quelle heure était-elle partie ?

- $14\text{h}11 - 11\text{ min} = 14\text{h}$
- $14\text{h}00 - 1\text{h} = 13\text{h}00$
- $13\text{h}00 - 24\text{ min} = 12\text{h}36$



Nour est partie à 12h36.